文章编号：1001-3806(2016)04-0466-06

激光大尺度3维动态聚焦扫描加工系统研究

李东华，邓磊敏，段 军*，曾晓雁，游欣易
（华中科技大学 武汉光电国家实验室，武汉 430074）

摘要：为了满足激光3维微加工不断提高的精度要求、不断增大的加工尺寸范围，以及加工效率的上升需求，采用理论分析和计算结合的方法，研制出由动态聚焦镜和2维扫描振镜组合的动态聚焦系统，与高精度X-Y-Z 3维高精度工作台集成为一台激光大尺度3维动态聚焦扫描加工设备。设计了焦距为100mm、视场角±15°、光阑口径7mm、后工作距137mm、相对畸变小于0.5%的远心*f*-*θ*镜和入光口径8mm、光学杠杆比1:8、后工作距800mm±40mm的动态聚焦镜系统，并使用ZEMAX软件对系统关键光学部件动态聚焦镜和远心*f*-*θ*镜进行光学设计及系统性能评价。结果表明，通过工艺控制软件分层拼接，实现了460mm×310mm×50mm大尺度3维动态聚焦的高精度紫外激光微加工功能，在该3维扫描范围内，激光聚焦光斑直径始终保持小于10μm，从而满足大尺度激光3维精密微加工需求。

关键词：激光技术；3维动态聚焦；光学设计；3维微加工
中图分类号：TG665；TN249 **文献标志码**：A **doi**：10.7510/jgjs.issn.1001-3806.2016.04.002

Study on large scale 3-D laser dynamic scanning manufacturing systems

LI Donghua, DENG Leimin, DUAN Jun, ZENG Xiaoyan, YOU Xinyi
(Wuhan National Laboratory for Optoelectronics, Huazhong University of Science & Technology, Wuhan 430074, China)

Abstract: In order to meet the requirements of increasing precision, processing size and processing efficiency of 3-D laser micromachining, after theoretical analysis and calculation, a dynamic focusing system was designed combining the dynamic focusing lens with the 2-D galvanometer scanning system. A large scale 3-D laser dynamic focusing scanning processing system was proposed with the combination of the dynamic focusing system and a high precision X-Y-Z 3-D working stage. Telecentric *f*-*θ* lens was designed with focal length of 100mm, field angle of ±15°, aperture size of 7mm, back focal length of 137mm and relative distortion of less than 0.5%. And a dynamic focusing system was designed with aperture size of 8mm, optical leverage ratio of 1:8 and back focal length of 800mm±40mm. ZEMAX was used to analyze and evaluate the optical design and system performance of the dynamic focusing lens and telecentric *f*-*θ* lens. The results show that, after layer stitching with the process control software, large-scale (460mm × 310mm × 50mm) 3-D dynamic focusing precision UV laser micromachining system is achieved. In 3-D scanning range, laser beam spot diameter remains always less than 10μm and meets the needs of large-scale 3-D precision laser micromachining.

Key words: laser technique; 3-D dynamic focusing; optical design; 3-D micro manufacture

引 言

激光具备亮度高、亮度高、单色性好、相干性强、方向性好等四大特性，尤其是它的高功率密度和非接触加工特性[1]，使其成为性能极佳的加工光源。激光微加工是激光加工应用中的一个重要方向，应用范围及其广泛，如激光微调、激光精密打标、激光微孔加工、激光柔性布线、激光毛化[2-4]。随着激光微加工应用的不断深入，激光微加工的维度也从2维上升到3维，如激光的3维改性、3维刻蚀等应用，迫切需求高速的激光3维微加工技术。

国外已经从设备到工艺层面开展了激光3维微加工方面的研究。牛津激光有限公司使用355nm Nd:YAG激光器在37μm的单晶硅上加工了通孔和连接通道[5]。塞维利亚大学设计了激光加工系统，使用355nm波长激光加工出直径2mm的不锈钢球，并在球体上加工出了微结构[6]。德国Scanlab公司、Raylase公司等都研制了用于3维扫描加工系统的三轴动态聚焦系统。国内对3维加工方面的也有一定研究[7-9]，但对大尺度3维微加工的研究还很欠缺。传统的激光大尺寸度3维微加工技术多采用分层累积，叠加成型的方案，使用机械结构或X-Y振镜完成2维层面的扫描

基金项目：国家自然科学基金资助项目（51175205；51475182）

作者简介：李东华（1989-），男，硕士研究生，现主要从事光学设计及激光微加工系统的研究。
*通讯联系人。E-mail：duans@hust.edu.cn

收稿日期：2015-05-07；收到修改稿日期：2015-06-17

后通过平台或加工头在 z 方向移动一定位移，再继续进行 2 维扫描，依次累加，最终完成 3 维的加工[10-11]。但由于激光焦点的移动是依靠滚珠丝杠等机械传动方式进行，因此惯性大而导致速度慢、加工时间长、精度不够高，限制了进行激光 3 维微加工效率和精度。

本文中提出了使用动态聚焦镜、远心 f-θ 镜和 2 维振镜进行组合，设计高速激光 3 维动态聚焦微加工系统，并通与大行程 2 维 X-Y 直线工作台和 z 轴升降机构集成，将激光 3 维动态聚焦微加工的尺度扩展到 460mm × 310mm × 50mm 范围，实现激光大尺度 3 维动态聚焦扫描精加工功能。

1　激光大尺度 3 维动态聚焦扫描加工系统设计

本激光大尺度 3 维动态聚焦扫描加工系统由 355nm 半导体抽运全固态紫外激光器、扩束镜、动态聚焦镜、反射镜、2 维振镜、远心 f-θ 镜、2 维直线工作台、z 轴升降机构等组成，系统结构如图 1 所示。激光器输出的激光束经扩束镜扩束放大准直后进入动态聚焦镜系统，经过两个 45°反射镜导向后进入 2 维扫描振镜，再经 f-θ 远心聚焦镜聚焦于加工工件的表面。工作台是 X-Y 2 维直线电机工作台(460mm × 310mm)，用于扩大 x-y 方向的加工范围，z 轴移动机构由伺服电机驱动，可以在 z 向做升降运动(±25mm)，用于扩大 z 方向的加工范围。通过 2 维工作台和 z 轴升降机构实现对扫描路径的拼接，以此克服振镜扫描视场小的不足，使激光 3 维动态聚焦扫描加工范围达到 460mm × 310mm × 50mm 的大尺度。

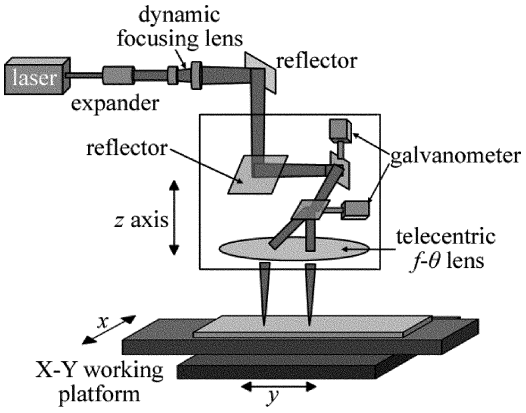


Fig. 1　Large scale 3-D laser dynamic scanning manufacturing system

其中动态聚焦镜可以由计算机控制实时的改变自身的焦距，从而改变激光焦点的高度，配合远心 f-θ 镜和 2 维扫描振镜，完成空间 3 维立体扫描加工。动态聚焦镜和远心 f-θ 镜的设计为本文中的关键。

1.1　动态聚焦镜设计

动态聚焦镜是在普通聚焦透镜的基础上增加一个沿光轴方向可移动的透镜，获得随时调节所需焦点在 z 方向位置。动态聚焦镜的移动一般是使用曲柄连杆将伺服电机的旋转运动转换为直线运动，也可以使用直线电机直接进行驱动。无论哪种方式，均受限于机械结构、运动速度和加速度等因素限制，不能使可动透镜获得较大的移动范围，一般典型的最大移动量为 10mm。如果需要使焦点移动范围更大，则需要光学杠杆机构放大透镜移动引起的焦点移动量。选用光学长度较小的非线性杠杆结构，其原理图 2 所示[12]。该结构由两组透镜组成，第 1 组为正透镜(透镜 1)，其焦距为 f_1，焦点为 F_1；第 2 组透镜由透镜 2(焦距为 f_2)和透镜 3(焦距为 f_3)两片透镜组成，其焦距为 f_4，焦点为 F_2。其中物距 $l_0 = \infty$，透镜 2 和透镜 3 之间的间距 $l = 0$。当透镜 1 移动 z 距离时，根据复合光组的变换公式[13]，可以得到透镜移动量 z 与焦点移动量 Δs 之间的关系如下：

$$\Delta s = \frac{f_2 f_3 (f_2 - z)}{f_2^{\,2} - z(f_2 - f_3)} - f_3 \tag{1}$$

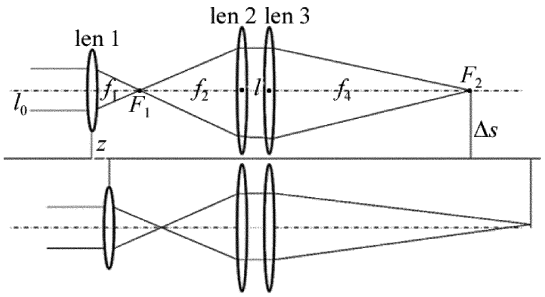


Fig. 2　Schematic diagram of nonlinear optical lever structure

将系统等效为单透镜，根据高斯光束的透镜变换公式，可得激光通过该系统聚焦变换后的束腰半径 w' 和束腰位置 s' 分别为：

$$w' = \frac{\lambda}{\pi w} \cdot \frac{f_1 f_2 f_3}{f_2^{\,2} - z(f_2 + f_3)} \tag{2}$$

$$s' = \frac{f_2 f_3 (f_2 - z)}{f_2^{\,2} - z(f_2 + f_3)} \tag{3}$$

式中，λ 为入射激光束的波长，w 为入射到透镜 1 上的激光光束半径。

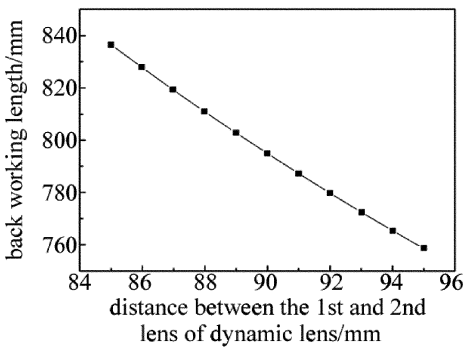


Fig. 3　Relationship of focus shift and distance between the first and second lens of dynamic focusing lens

确定光学杠杆机构以后,可以首先通过第 3 个透镜到的后工作距确定 f_3 = 800mm,然后选取合适的杠杆比 $\Delta s/z$ 确定 Δs,从而确定 f_2 = 301.7mm,再根据聚焦半径和第 1 片和第 2 片透镜的距离要求确定 f_1 = −200mm。使用ZEMAX 模拟动态聚焦镜得到如图 3 所示光学杠杆关系,图 3 中横坐标为动态聚焦过程中动态聚焦镜第 1 片镜片透镜 1 与第 2 片镜片透镜 2 之间的距离,纵坐标为动态聚焦镜聚焦焦点距其最后一片镜片的距离。

1.2 远心 *f-θ* 镜设计

对于理想的光学系统,其像高 y 与视场角 θ 的正切值成正比[14],即:$y = f' \cdot \tan\theta$(f'为有效焦距),与理想光学系统不同,用于物镜前扫描光学系统的聚焦物镜,为获得等速扫描效果,要求像高 y 与入射角 θ 视场角成正比,即$y = f' \cdot \theta$,因此被称作 *f-θ* 镜。为使得扫描范围内聚焦光斑能量分布一致且垂直入射与加工平面,就要求视场角范围内的入射光束经 *f-θ* 镜聚焦后垂直出射,满足这种条件的 *f-θ* 镜被称作远心 *f-θ* 镜。本文中所设计的 *f-θ* 镜用于高精度的激光微加工,因此要求其为远心 *f-θ* 镜。设计指标如下:工作波长为 355nm,采用像方远心设计,有效焦距 f' = 100mm,光阑口径 D = 7mm,光阑距离透镜 1 是 28mm,视场角为 ±15°,扫描场 50mm × 50mm。

选取专利 USP 4436383 中的 4 片式 *f-θ* 透镜结构作为系统初始结构[15]。输入 ZEMAX,设定系统要求的参量和限制条件后,在 ZEMAX 默认优化评价函数的基础上加入 *f-θ* 畸变控制操作数 DISC 和出瞳距控制操作数 EXPP,并设置第 4 片镜片的前边面为偶次非球面,进行自动优化。图 4 是镜优化设计后远心 *f-θ* 镜的光路示意图。图 5 中给出了此远心 *f-θ* 镜头聚焦性能评价曲线。激光束在焦平面上的点列图如图 5a 所示,图中各视场处的圆代表艾里斑大小,各视场的光线点列图均能基本保持在爱里斑(实线圆)范围以内,0°,5°,10°视场均能达到衍射极限,15°视场接近达到衍射极限,表明系统聚焦效果较好,具有接近衍射极限的聚焦特性。图 5b 是系统的场曲和畸变特性曲线,镜头场曲和像散较小,镜头的相对畸变值不超过 0.5%,满足 *f-θ* 镜设计要求。图 5c 为 *f-θ* 透镜能量集中度曲线,其中 A 点表示接近是 80% 的入射能量能够集中在

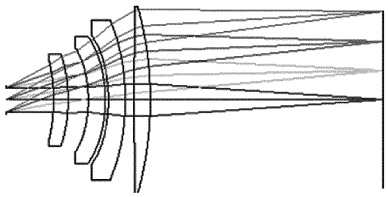


Fig. 4 Optimized design of telecentric *f-θ* lens

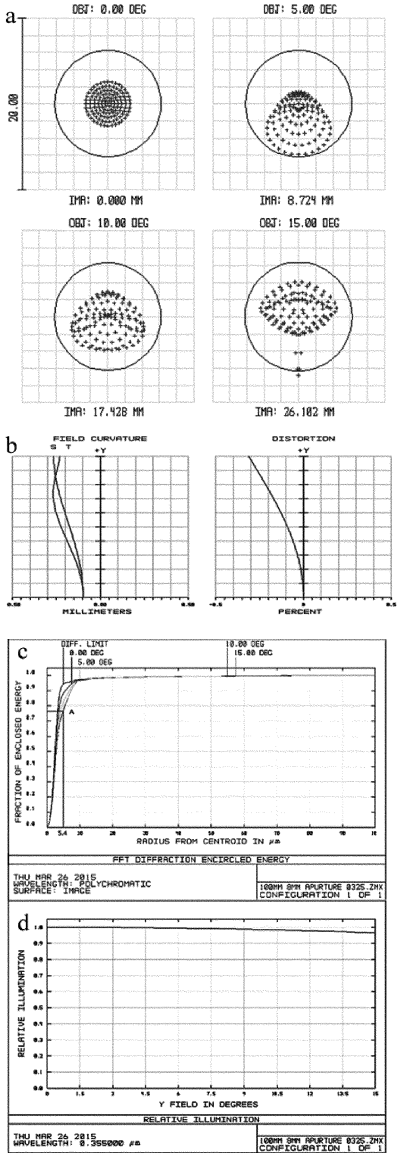


Fig. 5 Evaluation of focusing performances of teleentric *f-θ* lens
a—spot diagram b—field curvature and distortion relative to *f-θ* linearity
c—encricled energy d—relative illumination

半径为 5.4μm 的艾里斑范围内。图 5d 透镜聚焦光束在工件表面的相对福照度曲线,整个工作面内的能量均匀性超过 90%。综合各像质评价标准,该远心 *f-θ* 镜设计较为理想。

2 系统动态聚焦焦点浮动特性

将第 1 节中设计的动态聚焦镜和远心 *f-θ* 镜输入 ZEMAX,设置二者合适的间距,可以得到如图 6 所示的后工作距(焦平面与 *f-θ* 镜出射面的距离)随动态聚焦镜透镜 1 和透镜 2 之间距离的变化关系。从图中可以看出,二者变化关系接近线性变化。此时动态聚焦范围约为 ±3.5mm。图 6 中横坐标为动态聚焦镜透镜 1 与透镜 2 之间的距离,纵坐标为激光焦点距远心 *f-θ* 镜的距离。

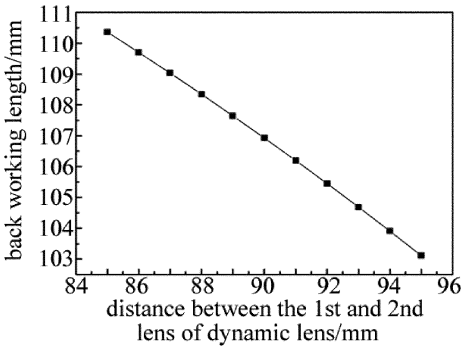


Fig. 6　Relationship of back working length and dynamic focusing lens

由于本动态聚焦扫描加工系统设计是将动态聚焦镜放置于固定的位置，而振镜和远心 *f-θ* 场镜可随 *z* 轴升降机构的移动来增加动态调焦范围，因此动态聚焦镜与远心 *f-θ* 镜之间的距离是可变的，这种距离的变化会给动态聚焦设计带来误差，为了解该误差对动态聚焦设计带来的影响，本文中通过 ZEMAX 软件模拟研究了远心 *f-θ* 场镜分别位于 *z* 轴不同位置处时的动态聚焦焦点浮动特性。设定 *z* 轴零点位于 *z* 轴可移动范围中部，图 7 中给出了振镜和远心 *f-θ* 场镜分别位于 *z* 轴的 −20mm，−15mm，−5mm，5mm，15mm，20mm 处时，远心 *f-θ* 镜后工作距随动态聚焦镜透镜 1 和透镜 2 之间距离的变化关系。计算结果表明，远心 *f-θ* 场镜在 *z* 轴不同位置处，动态聚焦变化斜率略有差异，但在动态聚焦调节范围内基本上呈线性关系，因此，通过控制软件设计使得远心 *f-θ* 场镜在 *z* 轴不同位置处采用不同的动态聚焦变化斜率，即可消除误差，确保在大尺度动态调焦范围内激光焦点始终位于待加工工件的设定焦平面处。

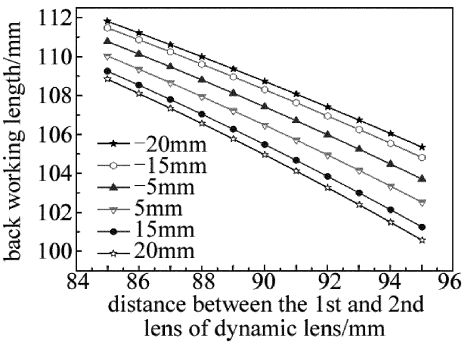


Fig. 7　Focused laser spots changing with the position of *f-θ* lens of dynamic focusing system on *z*-axis

3　3 维扫描验证实验

本文中完成了激光大尺度 3 维动态聚焦扫描系统的设计、集成工作，为本系统设计了准 3 维动态聚焦扫描和联动 3 维动态聚焦扫描两种扫描加工方式对动态聚焦性能进行验证。其中，准 3 维动态聚焦扫描方式适用于扫描台阶式的工件或倾斜面上特定的扫描路径。图 8 中展示了以准 3 维动态聚焦扫描方式扫描刻蚀斜面上激光相纸的结果。刻蚀图形为 10mm（宽）× 20mm（长）的直线填充矩形，填充间距为 0.1mm，激光焦点在 *z* 方向浮动范围 6.8mm，扫描速率为 400mm/s，跳转速率为 1000mm/s，激光频率为 100kHz。本次刻蚀耗时仅为 8.9s，同样的图形使用 *z* 轴伺服电机升降振镜的准 3 维方式扫描，刻蚀时间长达 34.4s 之久。因此，动态聚焦扫描方式大大提高了 3 维扫描加工的效率。且在准 3 维动态聚焦扫描过程中，刻蚀线条的宽度差别仅有 2μm，小于激光焦深范围内光斑大小 ±5% 的变化，表明该准 3 维动态聚焦扫描方式工作良好，激光焦点能够始终保持在刻蚀表面。

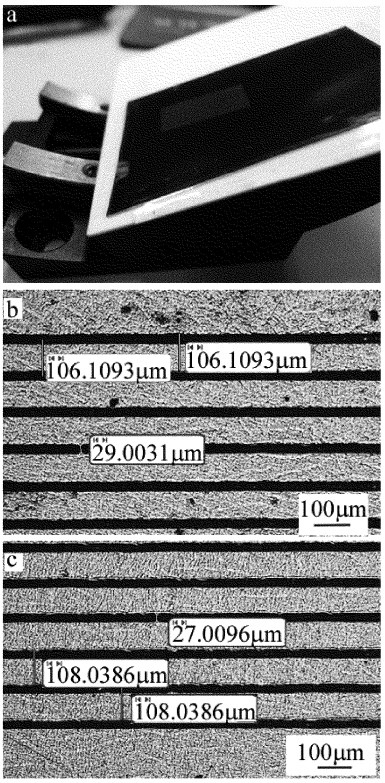


Fig. 8　Inclined photopaper etached by means of quasi 3-D dynamic focusing-scanning mode
a—picture of etching pattern　b—micrograph of the top etching pattern　c—micrograph of the bottom etching pattern

联动 3 维动态聚焦扫描方式则适用于复杂曲面上的图形扫描。本文中在圆柱面上刻蚀了同心圆来验证该扫描方式的性能。图 9 中展示了以该方式刻蚀圆柱面上的激光相纸的结果。圆柱面直径为 12.5mm，刻蚀同心圆最大直径为 10mm，扫描速率为 200mm/s。其中图 9a 为刻蚀的宏观照片；图 9b 为圆柱上激光刻蚀线最低点处的显微照片；图 9c 为圆柱面上的最高点处的激光刻蚀线的显微照片。图 9 中刻蚀线条清晰，说明动态聚焦刻蚀过程中，焦点较好地保持在圆柱面上，仅由于激光与表面法线夹角变大导致低点处的刻线变宽，刻蚀深度变浅。此刻蚀结果表明，联动 3 维动

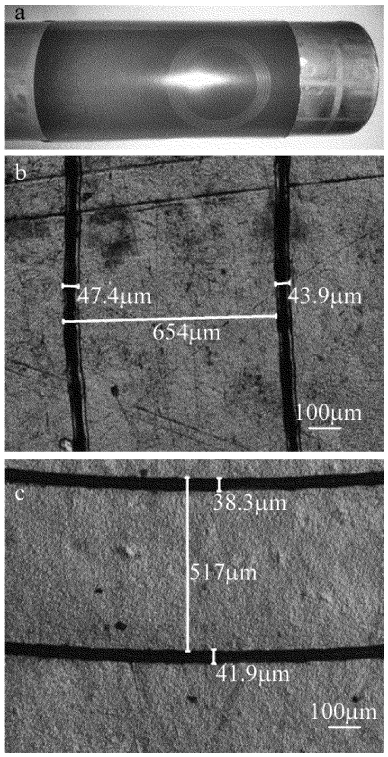


Fig. 9 Cylindral photopaper etached by means of 3-D dynamic focusing-scanning mode

a—picture of etching pattern b—micrograph of the top etching pattern c—micrograph of the bottom etching pattern

态聚焦方式工作良好,可以实现复杂曲面上的 3 维联动扫描。

本扫描加工系统致力于达到较大尺度上的高精度快速加工,但振镜扫描系统由于远心 f-θ 镜视场大小的限制,只能达到 50mm × 50mm 的扫描范围,动态聚集镜搭配远心 f-θ 镜工作时,动态范围也仅有 ±3.5mm,因此本文中设计了利用高精度 X-Y 2 维直线工作台对 x-y 平面的扫描范围进行拼接,利用 z 轴升降机构对 z 方向动态范围进行拼接,使系统达到了 460mm × 310mm × 50mm 的 3 维扫描加工范围。

因 X-Y 2 维平台 x 和 y 方向的拼接技术已经成熟,本文中主要验证 z 方向拼接时动态聚焦系统的工作情况。首先验证远心 f-θ 镜位于 z 轴不同位置时的动态聚焦的焦点浮动规律是否符合图 7 所示计算规律。检测装置示意图如图 10 所示,图 10 中工件置于手动升降台上,可以手动调节其高度,使得加工工件表面位于远心 f-θ 镜的焦平面上,利用位移传感器测量焦平面距远心 f-θ 镜的距离(后工作距)。通过 z 轴分别移动 f-θ 镜到 -20mm, -15mm, -5mm, 5mm, 15mm, 20mm 处,调节动态聚焦镜透镜 1 和透镜 2 之间的间距,测量此时的远心 f-θ 镜的后工作距,获得远心 f-θ 镜后工作距随动态聚焦镜透镜 1 和透镜 2 之间距离的变化关系。测试结果如图 11 所示。该实验结果显示的规律与图 7 所示模拟计算结果较为一致,即远心 f-θ 场镜在 z 轴不同位置处,动态聚焦变化斜率略有差异,但在动态聚焦调节范围内基本上呈线性关系,通过控制软件扫描时根据远心 f-θ 场镜在 z 轴不同位置处采用不同的动态聚焦变化斜率,即可确保在大尺度动态调焦范围内激光焦点始终位于待加工工件的设定焦平面处。

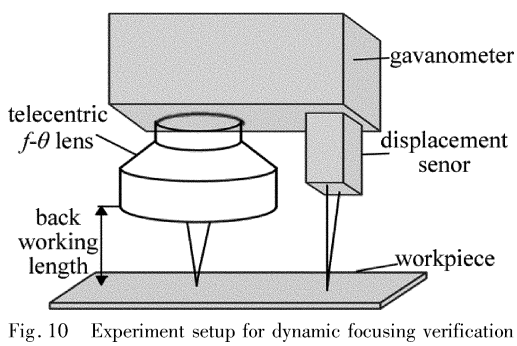


Fig. 10 Experiment setup for dynamic focusing verification

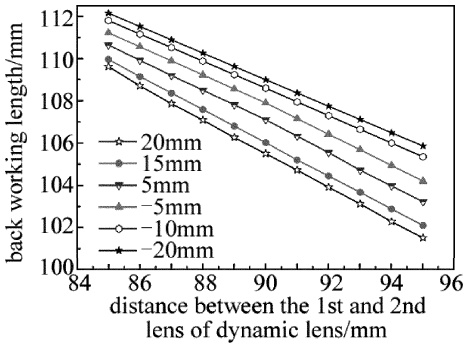


Fig. 11 Verification of laser focus as f-θ lens at different z positions

设计了如下实验来龙去脉验证本系统在较大 z 向范围内的扫描刻蚀特性。分别将 z 轴置于 -20mm, -5mm, 5mm和 20mm 处,再将放有黑色相纸的手动升降平台升降到任意处于动态聚焦镜调节范围内任意位置,通过位移传感器测得加工平面与振镜的相对距离,再依据图 11 所示动态聚焦随 z 轴位置的变化规律,调节动态聚焦镜透镜 1 和透镜 2 之间对应的间距,此时开启激光和振镜刻蚀平台上的黑色相纸,所有激光刻蚀线条轮廓清晰(说明相纸位于焦点上)且激光刻蚀宽度差别很小(说明动态聚焦的大尺度调焦工作性能良好)。z 轴的每个位置分别刻蚀不同高度上的两个同心正方形,刻蚀过程中,动态聚焦镜依据图 7 中给出的规律对激光焦点进行动态调节。图 12 所示分别为 z 轴位于 -20mm, -5mm, 5mm, 20mm 处使用动态聚焦镜按照上述实验设计进行刻蚀的显微照片。刻蚀使用参量如下:激光频率为 100kHz,激光功率为 1W,扫描速率为 500mm/s。图中刻蚀线条的线宽相差很小,在 2μm 以内,说明动态聚焦效果较好,也就间接说明本系统不但动态聚焦功能良好,且能够实现 z 方向上的分层拼接加工。从而实现 z 方向大范围的动态聚焦扫描加工。

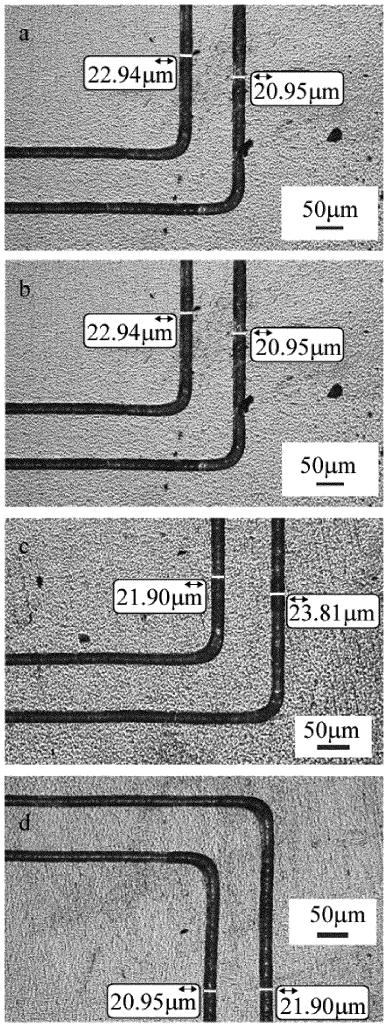


Fig. 12　Photopaper etached at different z positions in the focal plane adjusted by dynamic focusing lens

a—$z=-20$mm　b—$z=-5$mm　c—$z=5$mm　d—$z=20$mm

在进行大尺度扫描加工时，通过工艺控制软件对工件加工区域进行区域分割和高度分层扫描，就能够实现大尺度的激光扫描加工，同时保证扫描刻蚀的精度和效率。本系统设备的实物如图 13 所示。



Fig. 13　Large scale 3-D laser dynamic scanning manufacturing equipment

4　结　论

根据大尺度高效激光 3 维微加工的需求，本文中设计并研制了激光大尺度 3 维动态聚焦加工系统，对系统关键光学组件动态聚焦镜和远心 f-θ 镜进行了光学设计，实现了 460mm × 310mm × 50mm 的大尺度 3 维动态聚焦的高精度紫外激光微加工功能。提出两种扫描加工方式，并分别通过实验对系统的动态聚焦扫描功能进行了实验验证，证明达到了系统设计的需求，大大提高了激光 3 维微加工的加工效率，实现了传统准 3 维微加工系统所不能实现的复杂曲面上进行轮廓扫描的功能，并扩大了紫外激光 3 维微加工的尺寸。

参　考　文　献

[1] WEN Z H. Study of 3-D microstructure fabrication system based on laser-induced thermoplastic formation [D]. Hangzhou: Zhejiang University, 2010:9-10(in Chinese).

[2] DUAN J. Present and future development of laser micro-processing on disk substrate—laser texture [J]. Laser Technology, 2006, 30(5): 490-493(in Chinese).

[3] GUO S Y, CHEN T, LIU S B. Study on a method of improving the quality of exciner laser drilling [J]. Laser Technology, 2006, 30(6):625-627(in Chinese).

[4] GUAN B G, LIU S H, ZHANG M L, *et al*. Application and development tendency of precision laser maching [J]. Laser & Infrared, 2010, 40(3):229-232(in Chinese).

[5] YANG X. A study on UV laser micro-machining single-crystal silicon [D]. Wuhan: Huazhong University of Science and Technology, 2011:2-3(in Chinese).

[6] MOLPECERES C, LAUZURICA S, GARCIA-BALLESTEROS J J, *et al*. Advanced 3-D micromachining techniques using UV laser sources [J]. Microelectronic Engineering, 2007, 84(5/8):1337-1340.

[7] WEN S F, SHI Y S, XIE J, *et al*. Study on key technology for 3-D galvanometric scanners[J]. Laser Technology, 2009, 33(4):377-380(in Chinese).

[8] ZHANG W X, SHI Y S, JIA H P. Dynamic focus technology for laser galvanometer scanning of a selective laser melting system[J]. Applied Laser, 2008, 28(2):99-102(in Chinese).

[9] XU B Zh, LIU T G, WANG M, *et al*. Research on laser marking technology for free-form surface[J]. Chinese Journal of Lasers, 2010, 37(8):2165-2169(in Chinese).

[10] WANG C, ZENG X Y. Experimental study about 3-D laser carving of Al_2O_3 ceramic[J]. Laser Technology, 2007, 31(1):18-21(in Chinese).

[11] ZHANG F. Study on UV laser microprocessing technology and mechanism for electronic materials [D]. Wuhan: Huazhong University of Science and Technology, 2012:20-22(in Chinese).

[12] WANG R M, LU B H. Analysis of several dynamic focus systems for laser scanning [J]. Applied Laser, 1998, 18(1):10-12(in Chinese).

[13] ZHANG Y M. Applied optics [M]. 3rd ed. Beijing: Publishing House of Electronics Industry, 2008:43-50(in Chinese).

[14] JI Y Q, LI H J, SHEN W M. Optical design of large working area F-Theta lens [J]. Acta Optica Sinica, 2007, 27(1):73-76(in Chinese).

[15] MAEDA H. F-theta lens system:US 4436383 [P]. 1984-03-13.